2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年北京卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{-1,0,1,2\}$，$B=\{x\mid 0<x<3\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{-1,0,1\}$　　B. $\{0,1\}$　　C. $\{-1,1,2\}$　　D. $\{1,2\}$

【答案】**D**

2. 在复平面内，复数 z 对应的点的坐标是 $(1,2)$，则 $iz=$（ ）

A. $1+2i$　　B. $-2+i$　　C. $1-2i$　　D. $-2-i$

【答案】**B**

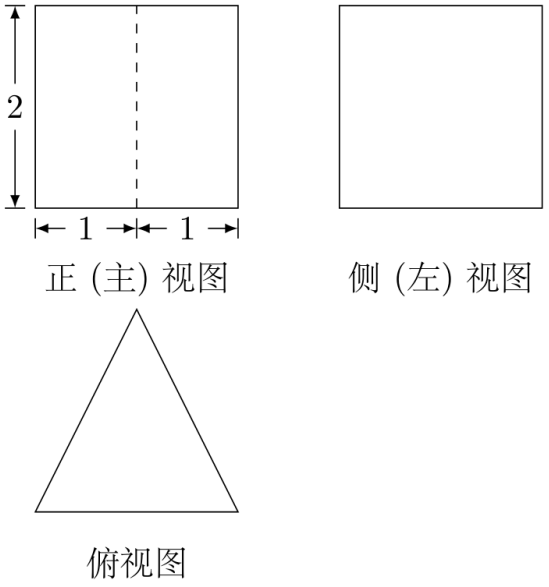
3. 在 $\left(\sqrt{x}-2\right)^5$ 的展开式中，x^2 的系数为（ ）

A. -5　　B. 5　　C. -10　　D. 10

【答案】**C**

4. 某三棱柱的底面为正三角形，其三视图如图所示，该三棱柱的表面积为（ ）

begin{center}



end{center}

A. $6+\sqrt{3}$　　B. $6+2\sqrt{3}$　　C. $12+\sqrt{3}$　　D. $12+2\sqrt{3}$

【答案】**D**

5. 已知半径为 1 的圆经过点 $(3,4)$，则其圆心到原点的距离的最小值为（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】A

6. 已知函数 $f(x)=2^x-x-1$，则不等式 $f(x)>0$ 的解集是（ ）

A. $(-1,1)$
B. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$
C. $(0,1)$
D. $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

【答案】D

7. 设抛物线的顶点为 O，焦点为 F，准线为 l. P 是抛物线上异于 O 的一点，过 P 作 $PQ\perp l$ 于 Q，则线段 FQ 的垂直平分线（ ）

A. 经过点 O　　B. 经过点 P　　C. 平行于直线 OP　　D. 垂直于直线 OP

【答案】B

8. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=-9$，$a_3=-1$. 记 $T_n=a_1a_2\cdots a_n$（$n=1$，2，…），则数列 $\{T_n\}$（ ）

A. 有最大项，有最小项　　B. 有最大项，无最小项　　C. 无最大项，有最小项　　D. 无最大项，无最小项

【答案】B

9. 已知 α，$\beta\in\mathbb{R}$，则“存在 $k\in\mathbb{Z}$ 使得 $\alpha=k\pi+(-1)^k\beta$”是“$\sin\alpha=\sin\beta$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

10. 2020 年 3 月 14 日是全球首个国际圆周率日（π Day）. 历史上，求圆周率 π 的方法有多种，与中国传统数学中的“割圆术”相似. 数学家阿尔·卡西的方法是：当正整数 n 充分大时，计算单位圆的内接正 $6n$ 边形的周长和外切正 $6n$ 边形（各边均与圆相切的正 $6n$ 边形）的周长，将它们的算术平均数作为 2π 的近似值. 按照阿尔·卡西的方法，π 的近似值的表达式是（ ）

A. $3n\left(\sin\frac{30^\circ}{n}+\tan\frac{30^\circ}{n}\right)$
B. $6n\left(\sin\frac{30^\circ}{n}+\tan\frac{30^\circ}{n}\right)$
C. $3n\left(\sin\frac{60^\circ}{n}+\tan\frac{60^\circ}{n}\right)$
D. $6n\left(\sin\frac{60^\circ}{n}+\tan\frac{60^\circ}{n}\right)$

【答案】A

填空题

11. 函数 $f(x)=\frac{1}{x+1}+\ln x$ 的定义域是_____{}.

【答案】$(0,+\infty)$

12. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{3}=1$，则 C 的右焦点的坐标为_____{}；C 的焦点到其渐近线的距离是_____{}.

【答案】$(3,0)$)；$(\sqrt{3}$

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，点 P 满足 $\overrightarrow{AP}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$，则 $|\overrightarrow{PD}|=fillinblank\{\}$；$\overrightarrow{PB}cdotarrow(PD)=fillinblank\{\}$.

【答案】$\sqrt{5})$；$(-1$

14. 若函数 $f(x)=\sin(x+\phi)+\cos x$ 的最大值为 2，则常数 ϕ 的一个取值为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{2}$

15. 为满足人民对美好生活的向往，环保部门要求相关企业加强污水治理，排放未达标的企业要限期整改，设企业的污水排放量 W 与时间 t 的关系为 $W=f(t)$，用 $-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 的大小评价在 $[a,b]$ 这段时间内企业污水治理能力的强弱，已知整改期内，甲、乙两企业的污水排放量与时间的关系如下图所示.

给出下列四个结论：

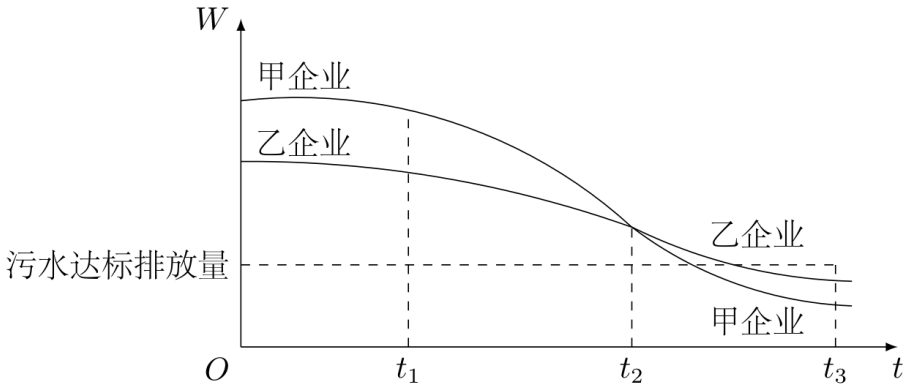
begin{circlelist} item 在 $[t_1,t_2]$ 这段时间内，甲企业的污水治理能力比乙企业强；

item 在 t_2 时刻，甲企业的污水治理能力比乙企业强；

item 在 t_3 时刻，甲、乙两企业的污水排放都已达标；

item 甲企业在 $[0,t_1]$，$[t_1,t_2]$，$[t_2,t_3]$ 这三段时间中，在 $[0,t_1]$ 的污水治理能力最强. end{circlelist} 其中所有正确结论的序号是_____{}.

begin{center}



end{center}

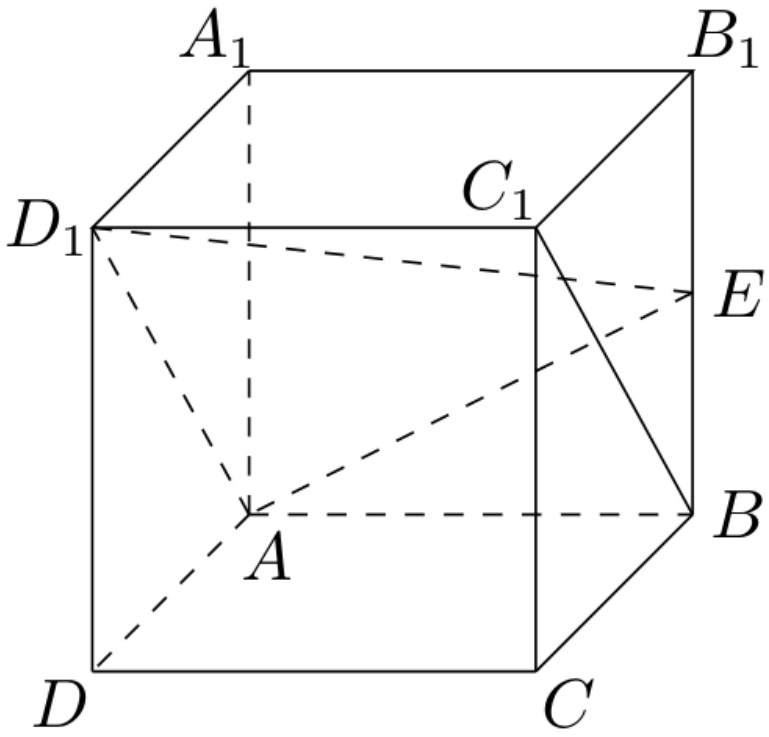
【答案】[1][2][4]

解答题

16. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 BB_1 的中点.

1. (1) 求证：$BC_1\parallel$ 平面 AD_1E；
2. (2) 求直线 AA_1 与平面 AD_1E 所成角的正弦值.

begin{center}



end{center}

【解析】

1. (1) 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB \parallel C_1D_1$ 且 $AB=C_1D_1$，所以四边形 ABC_1D_1 为平行四边形，故 $BC_1 \parallel AD_1$. 又 $AD_1 \subset$ 平面 AD_1E，且 $BC_1 \neg \subset$ 平面 AD_1E，所以 $BC_1 \parallel$ 平面 AD_1E.
2. (2) 如图，以 A 为原点，射线 AD, AB, AA_1 分别为 x, y, z 轴正方向建立空间直角坐标系. 设正方体的棱长为 2，则 $A(0,0,0), A_1(0,0,2), D_1(2,0,2), B(0,2,0), B_1(0,2,2)$. 因为 E 为 BB_1 的中点，所以 $E(0,2,1)$. 于是 $\overrightarrow{AD_1}=(2,0,2)$，$\overrightarrow{AE}=(0,2,1)$，$\overrightarrow{AA_1}=(0,0,2)$. 设平面 AD_1E 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，由 $\boldsymbol{n}cdotarrow(AD_1)=0$ 且 $\boldsymbol{n}cdotarrow(AE)=0$，得 $begin\{cases\}2x+2z=0,\ 2y+z=0,end\{cases\}$，取 $y=1$，得 $x=2$，$z=-2$，所以 $\boldsymbol{n}=(2,1,-2)$. 设直线 AA_1 与平面 AD_1E 所成的角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AA_1}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AA_1}\|\boldsymbol{n}|}=\frac{|-4|}{2timessqrt(2^2+1^2+(-2)^2)}=\frac{4}{2\times3}=\frac{2}{3}$. 所以直线 AA_1 与平面 AD_1E 所成角的正弦值为 $\frac{2}{3}$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$a+b=11$，再从条件[1]、条件[2]这两个条件中选择一个作为已知，求：

1. (1) a 的值；
2. (2) $\sin C$ 和 $\triangle ABC$ 的面积.

begin{circlelist} item $c=7$，$\cos A=-\frac{1}{7}$；

item $\cos A=\frac{1}{8}$，$\cos B=\frac{9}{16}$. end{circlelist}

【解析】

若选条件[1]：$c=7$，$\cos A=-\frac{1}{7}$.

1. (1) 由余弦定理得 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+49-2b\times 7\times\left(-\frac{1}{7}\right)=b^2+2b+49$. 又 $a+b=11$，即 $b=11-a$，代入得 $a^2=(11-a)^2+2(11-a)+49=a^2-24a+192$，化简得 $24a=192$，解得 $a=8$.
2. (2) 因为 $a=8$，所以 $b=11-8=3$. 因为 $A\in(0,\pi)$，$\cos A=-\frac{1}{7}$，所以 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\left(-\frac{1}{7}\right)^2}=\frac{4\sqrt{3}}{7}$. 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$，得 $\sin C=\frac{c\sin A}{a}=\frac{7\times\frac{4\sqrt{3}}{7}}{8}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. $\triangle ABC$ 的面积为 $S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\times 3\times 7\times\frac{4\sqrt{3}}{7}=6\sqrt{3}$.

若选条件[2]：$\cos A=\frac{1}{8}$，$\cos B=\frac{9}{16}$.

1. (1) 因为 A，$B\in(0,\pi)$，所以 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\left(\frac{1}{8}\right)^2}=\frac{3\sqrt{7}}{8}$，$\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\sqrt{1-\left(\frac{9}{16}\right)^2}=\frac{5\sqrt{7}}{16}$. 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，得 $\frac{a}{\frac{3\sqrt{7}}{8}}=\frac{b}{\frac{5\sqrt{7}}{16}}$，即 $\frac{a}{6}=\frac{b}{5}$. 又 $a+b=11$，解得 $a=6$，$b=5$.
2. (2) 因为 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B=\frac{3\sqrt{7}}{8}\times\frac{9}{16}+\frac{1}{8}\times\frac{5\sqrt{7}}{16}=\frac{32\sqrt{7}}{128}=\frac{\sqrt{7}}{4}$. $\triangle ABC$ 的面积为 $S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\times 6\times 5\times\frac{\sqrt{7}}{4}=\frac{15\sqrt{7}}{4}$.

18. 某校为举办甲、乙两项不同活动，分别设计了相应的活动方案：方案一、方案二. 为了解该校学生对活动方案是否支持，对学生进行简单随机抽样，获得数据如下表：

begin{center} begin{tabular}{c|cc|cc} hline & multicolumn{2}{c|}{男生} & multicolumn{2}{c}{女生} \ hline & 支持 & 不支持 & 支持 & 不支持 \ hline 方案一 & 200 人 & 400 人 & 300 人 & 100 人 \ 方案二 & 350 人 & 250 人 & 150 人 & 250 人 \ hline end{tabular} end{center}

假设所有学生对活动方案是否支持相互独立.

1. (1) 分别估计该校男生支持方案一的概率，该校女生支持方案一的概率；
2. (2) 从该校全体男生中随机抽取 2 人，全体女生中随机抽取 1 人，估计这 3 人中恰有 2 人支持方案一的概率；
3. (3) 将该校学生支持方案的概率估计值记为 p_0，假设该校年级有 500 名 男生和 300 名 女生，除一年级外其他年级学生支持方案二的概率估计值记为 p_1，试比较 p_0 与 p_1 的大小.（结论不要求证明）

【解析】

1. (1) 由调查数据知，抽取的男生共 $200+400=600$ 人，其中支持方案一的有 200 人，所以该校男生支持方案一的概率估计值为 $\frac{200}{600}=\frac{1}{3}$；抽取的女生共 $300+100=400$ 人，其中支持方案一的有 300 人，所以该校女生支持方案一的概率估计值为 $\frac{300}{400}=\frac{3}{4}$.
2. (2) 设从该校全体男生中随机抽取 2 人，全体女生中随机抽取 1 人，这 3 人中恰有 2 人支持方案一为事件 M. 事件 M 包含两种互斥情况：抽取的前两名男生都支持方案一且女生不支持方案一，其概率为 $\left(\frac{1}{3}\right)^2\times\left(1-\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{9}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{36}$；抽取的两名男生中有且仅有 1 人支持方案一且女生支持方案一，其概率为 $C_2^1\times\frac{1}{3}\times\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\frac{3}{4}=2\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{12}{36}$. 所以估计这 3 人中恰有 2 人支持方案一的概率为 $P(M)=\frac{1}{36}+\frac{12}{36}=\frac{13}{36}$.
3. (3) $p_0>p_1$.

19. 已知函数 $f(x)=12-x^2$.

1. (1) 求曲线 $y=f(x)$ 的斜率等于 -2 的切线方程；
2. (2) 设曲线 $y=f(x)$ 在点 $(t,f(t))$ 处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为 $S(t)$，求 $S(t)$ 的最小值.

【解析】

1. （1）对 $f(x)=12-x^2$ 求导得 $f'(x)=-2x$. 令 $f'(x)=-2$，得 $-2x=-2$，解得 $x=1$. 此时切点坐标为 $(1,f(1))=(1,11)$. 故所求切线方程为 $y-11=-2(x-1)$，即 $2x+y-13=0$.
2. （2）曲线 $y=f(x)$ 在点 $\left(t,12-t^2\right)$ 处的切线斜率为 $f'(t)=-2t$. 故切线方程为 $y-\left(12-t^2\right)=-2t(x-t)$，整理得 $y=-2tx+t^2+12$. 当 $t=0$ 时，切线为 $y=12$，与 x 轴平行，不能与坐标轴围成三角形，故 $t\neq 0$. 令 $x=0$，得切线在 y 轴上的截距为 t^2+12；令 $y=0$，得切线在 x 轴上的截距为 $\frac{t^2+12}{2t}$. 因此切线与坐标轴围成的三角形面积为 $S(t)=\frac{1}{2}\cdot\left|\frac{t^2+12}{2t}\right|\cdot\left(t^2+12\right)=\frac{\left(t^2+12\right)^2}{4|t|}$. 由对称性，只需考虑 $t>0$. 当 $t>0$ 时，$S(t)=\frac{\left(t^2+12\right)^2}{4t}$，对 t 求导得 $S'(t)=\frac{2\left(t^2+12\right)\cdot 2t\cdot 4t-4\left(t^2+12\right)^2}{16t^2}=\frac{\left(t^2+12\right)\left(3t^2-12\right)}{4t^2}$. 令 $S'(t)=0$，解得 $t=2$（$t=-2$ 舍去）. 当 $0<t<2$ 时，$S'(t)<0$，$S(t)$ 单调递减；当 $t>2$ 时，$S'(t)>0$，$S(t)$ 单调递增. 所以当 $t=2$（或 $t=-2$）时，$S(t)$ 取得最小值，最小值为 $S(2)=\frac{(4+12)^2}{4\times 2}=\frac{256}{8}=32$.

20. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 过点 $A(-2,-1)$，且 $a=2b$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 过点 $B(-4,0)$ 的直线 l 交椭圆 C 于点 M，N，直线 MA，NA 分别交直线 $x=-4$ 于点 P，Q. 求 $\left|\frac{PB}{BQ}\right|$ 的值.

【解析】

1. （1）因为 $a=2b$，所以 $a^2=4b^2$，椭圆方程可化为 $\frac{x^2}{4b^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$. 将点 $A(-2,-1)$ 代入得 $\frac{(-2)^2}{4b^2}+\frac{(-1)^2}{b^2}=1$，即 $\frac{1}{b^2}+\frac{1}{b^2}=1$，解得 $b^2=2$. 所以 $a^2=4b^2=8$. 故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1$.
2. （2）由题意，点 $B(-4,0)$ 在直线 $x=-4$ 上，且直线 MA，NA 与直线 $x=-4$ 分别交于点 $P(-4,y_P)$，$Q(-4,y_Q)$，故 $|PB|=|y_P|$，$|BQ|=|y_Q|$. 设直线 l 的方程为 $x=my-4$. 联立方程组 $begin\{cases\}x=my-4,\\ \frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1,end\{cases\}$，即 $(my-4)^2+4y^2=8$，整理得 $\left(m^2+4\right)y^2-8my+8=0$. 判别式 $\Delta=(-8m)^2-4\times 8\left(m^2+4\right)=32\left(m^2-4\right)>0$，得 $m^2>4$. 设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，则 $y_1+y_2=\frac{8m}{m^2+4}$，$y_1y_2=\frac{8}{m^2+4}$，从而 $my_1y_2=y_1+y_2$. 直线 MA 的斜率为 $k_{MA}=\frac{y_1+1}{x_1+2}$，其方程为 $y+1=\frac{y_1+1}{x_1+2}(x+2)$. 令 $x=-4$，得 $y_P=\frac{-2(y_1+1)}{x_1+2}-1=\frac{-x_1-2y_1-4}{x_1+2}$. 将 $x_1=my_1-4$ 代入，得 $y_P=\frac{-(my_1-4)-2y_1-4}{my_1-2}=\frac{-(m+2)y_1}{my_1-2}$. 同理可得 $y_Q=\frac{-(m+2)y_2}{my_2-2}$. 于是 $\frac{y_P}{y_Q}=\frac{y_1(my_2-2)}{y_2(my_1-2)}=\frac{my_1y_2-2y_1}{my_1y_2-2y_2}$. 将 $my_1y_2=y_1+y_2$ 代入，得 $\frac{y_P}{y_Q}=\frac{(y_1+y_2)-2y_1}{(y_1+y_2)-2y_2}=\frac{y_2-y_1}{y_1-y_2}=-1$. 故 $\left|\frac{PB}{BQ}\right|=\left|\frac{y_P}{y_Q}\right|=|-1|=1$.

21. 已知 $\{a_n\}$ 是无穷数列. 给出两个性质：

begin{circlelist} item 对于 $\{a_n\}$ 中任意两项 a_i，a_j（$i>j$），在 $\{a_n\}$ 中都存在一项 a_m，使得 $\frac{a_i^2}{a_j}=a_m$；

item 对于 $\{a_n\}$ 中任意项 a_n（$n\geq 3$），在 $\{a_n\}$ 中都存在两项 a_k，a_l（$k>l$），使得 $a_n=\frac{a_k^2}{a_l}$. end{circlelist}

1. (1) 若 $a_n=n$（$n=1$，2，...），判断数列 $\{a_n\}$ 是否满足性质（1），说明理由；
2. (2) 若 $a_n=2^{n-1}$（$n=1$，2，...），判断数列 $\{a_n\}$ 是否同时满足性质（1）和性质（2），说明理由；
3. (3) 若 $\{a_n\}$ 是递增数列，且同时满足性质（1）和性质（2），证明：$\{a_n\}$ 为等比数列.

【解析】

1. (1) 数列 $\{a_n\}$ 不满足性质（1）. 理由如下：取 $i=3$，$j=2$，则 $i>j$，$a_3=3$，$a_2=2$，得 $\frac{a_3^2}{a_2}=\frac{9}{2}$. 但数列 $\{a_n\}$ 中各项均为正整数，$\frac{9}{2}\notin\{a_n\}$，所以在 $\{a_n\}$ 中不存在项 a_m 使得 $\frac{a_3^2}{a_2}=a_m$. 故数列 $\{a_n\}$ 不满足性质（1）.

2. (2) 数列 $\{a_n\}$ 同时满足性质（1）和性质（2）. 理由如下：对任意 $i>j\geq 1$，$\frac{a_i^2}{a_j}=\frac{\left(2^{i-1}\right)^2}{2^{j-1}}=2^{2i-j-1}$. 令 $m=2i-j$，因为 $i>j\geq 1$，所以 $m=i+(i-j)\geq i+1\geq 2$，为正整数，故 $a_m=2^{m-1}=\frac{a_i^2}{a_j}$，满足性质（1）. 对任意 $n\geq 3$，取 $k=n-1$，$l=n-2$，则 $k>l\geq 1$，且 $\frac{a_k^2}{a_l}=\frac{\left(2^{n-2}\right)^2}{2^{n-3}}=2^{2n-4-n+3}=2^{n-1}=a_n$，满足性质（2）. 故数列 $\{a_n\}$ 同时满足性质（1）和性质（2）.

3. (3) 证明：因为数列 $\{a_n\}$ 中任意项均可作为分母，所以 $a_n\neq 0$（$n\in\mathbb{N}^*$）. 若存在负数项，由性质（1）及递增性易导出矛盾，故各项均为正数，即 $a_n>0$（$n\in\mathbb{N}^*$）. 记 $q=\frac{a_2}{a_1}$，由数列递增得 $q>1$. 由性质（1），取 $i=2$，$j=1$，得 $\frac{a_2^2}{a_1}\in\{a_n\}$. 因为 $\frac{a_2^2}{a_1}=a_2\cdot\frac{a_2}{a_1}>a_2$，且数列 $\{a_n\}$ 严格递增，比 a_2 大的最小项为 a_3，所以 $\frac{a_2^2}{a_1}\geq a_3$. 又由性质（2），存在 $k>l\geq 1$ 使得 $a_3=\frac{a_k^2}{a_l}$. 若 $k\geq 3$，则由 $k>l$ 得 $a_k>a_l>0$，所以 $\frac{a_k^2}{a_l}=a_k\cdot\frac{a_k}{a_l}>a_k\geq a_3$，矛盾，故必有 $k<3$. 因为 $k>l\geq 1$，所以 $k=2$，$l=1$，即 $a_3=\frac{a_2^2}{a_1}$. 从而 $a_3=a_1q^2$. 下面用数学归纳法证明 $a_n=a_1q^{n-1}$（$n\in\mathbb{N}^*$）. 当 $n=1$，2，3 时已证成立. 假设当 $n\leq m$（$m\geq 3$）时结论均成立，即对所有 $1\leq r\leq m$，$a_r=a_1q^{r-1}$. 考虑 $n=m+1$：由性质（1），取 $i=m$，$j=m-1$，则 $\frac{a_m^2}{a_{m-1}}=\frac{\left(a_1q^{m-1}\right)^2}{a_1q^{m-2}}=a_1q^m\in\{a_n\}$. 因为 $q>1$，所以 $a_1q^m>a_1q^{m-1}=a_m$，在递增数列 $\{a_n\}$ 中比 a_m 大的最小项为 a_{m+1}，故 $a_{m+1}\leq a_1q^m$. 另一方面，由性质（2），存在 $k>l\geq 1$ 使得 $a_{m+1}=\frac{a_k^2}{a_l}$. 若 $k\geq m+1$，则 $\frac{a_k^2}{a_l}=a_k\cdot\frac{a_k}{a_l}>a_k\geq a_{m+1}$，矛盾，所以 $k\leq m$. 于是 k，$l\in\{1,2,\ldots,m\}$，由归纳假设得 $a_k=a_1q^{k-1}$，$a_l=a_1q^{l-1}$，从而 $a_{m+1}=\frac{a_k^2}{a_l}=a_1q^{2k-l-1}$. 因为 $a_{m+1}>a_m=a_1q^{m-1}$，所以 $2k-l-1\geq m$；又因为 $a_{m+1}\leq a_1q^m$，所以 $2k-l-1\leq m$. 故必有 $2k-l-1=m$，即 $a_{m+1}=a_1q^m$. 由数学归纳法可知，对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 都有 $a_n=a_1q^{n-1}$. 因此 $\{a_n\}$ 为等比数列.